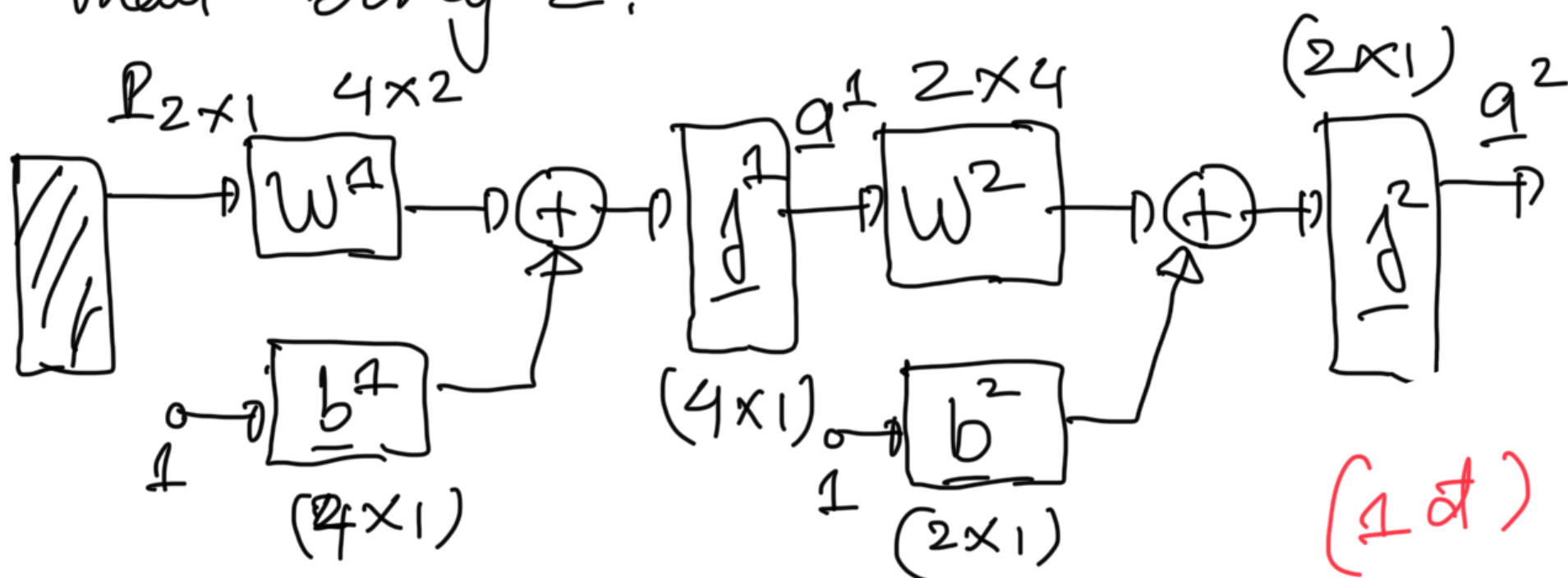


- Đề 1:

Câu 1:

a) Lớp 2 có 2 nơ-ron vị trí thuộc diện ra mẫu bằng 2.



b) $\underline{n}^1 = \underline{W}^1 \underline{P} + \underline{b}^1 = \begin{bmatrix} -0,2 & -0,2 \\ -0,2 & -0,2 \\ -0,2 & -0,2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0,5 \\ 0,5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0,2 \\ -0,2 \\ -0,2 \end{bmatrix}$

$$\underline{n} = \begin{bmatrix} -0,2 \\ -0,2 \\ -0,2 \\ -0,2 \end{bmatrix}$$

$$[-0,2 \quad -0,2]$$

$$[-0,2 \quad -0,2]$$

$$\underline{a} = \log_{sig}(\underline{n}) = \begin{bmatrix} 0,45 \\ 0,45 \\ 0,45 \\ 0,45 \end{bmatrix}$$

$$\underline{n}^2 = \underline{w}^2 \underline{a}^2 + \underline{b}^2$$

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} -0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,2 \\ -0,2 & -0,2 & -0,2 & -0,2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,45 \\ 0,45 \\ 0,45 \\ 0,45 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} -0,2 \\ -0,2 \\ -0,2 \\ -0,2 \end{bmatrix} \\ & \begin{bmatrix} -0,8 \times 0,45 - 0,2 \\ -0,8 \times 0,45 - 0,2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} -0,56 \\ -0,56 \end{bmatrix}$$

$$\underline{a}^2 = \underline{n}^2 = \begin{bmatrix} -0,56 \\ -0,56 \end{bmatrix} \quad (0,5 \text{ st})$$

$$\underline{e} = \underline{t} - \underline{a}^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -0,56 \\ -0,56 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,56 \\ 0,56 \end{bmatrix}$$

$$\underline{F}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{S}^2 = -2 \underline{F}_2 \underline{e} = -2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,56 \\ 0,56 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1,12 \\ -1,12 \end{bmatrix}$$

$$[-1, 12]$$

$$a = \log_{sig}(u)$$

$$\frac{da}{du} = a(1-a)$$

$$a = 0,45 \rightarrow \frac{da}{du} = 0,45 \times 0,55$$

$$= 0,2475$$

$$\approx 0,25$$

$$F_1^0 = \begin{bmatrix} 0,25 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,25 \end{bmatrix}_{4 \times 4}$$

$$S^1 = F_1^0 (W^2)^T \underline{S}^2$$

$$\begin{aligned}
 &=_{0,25} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0,2 & -0,2 \\ -0,2 & -0,2 \\ -0,2 & -0,2 \\ -0,2 & -0,2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1,12 \\ -1,12 \end{bmatrix} \\
 &=_{0,25} \begin{bmatrix} 2 \times 0,2 \times 4,112 \\ -11- \\ -11- \\ -11- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,112 \\ 0,112 \\ 0,112 \\ 0,112 \end{bmatrix} \leftarrow s_4^{(0,5d)}
 \end{aligned}$$

$$W(1) = W(0) - \alpha S^2(a^A)^T$$

$$= -0,2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} - 0,01 \begin{bmatrix} -1,12 \\ 1,12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} 0,95$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad [-1, 12] \quad \underline{\underline{\quad}}$$

$$= \begin{bmatrix} -0,2 & -0,01 \times (-1,12) & 0,45 \end{bmatrix} \quad (2 \times 4)$$

$$= \begin{bmatrix} -0,195 \end{bmatrix} \quad (2 \times 4)$$

$$\underline{b}^2(1) = \underline{b}^2(c) - \underline{\alpha} \underline{S}^2 = \begin{bmatrix} -0,1888 \\ -0,1888 \end{bmatrix}$$

$$\underline{w}^T(1) = \underline{w}^T(c) - \underline{\alpha} \underline{S}^T(p)^T$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \cdot \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$-0,2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - 0,01 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} 0,112 \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} 0,5$$

$$11 \left[\begin{array}{ccc} \underline{-0,2 \quad -0,01 \times 0,112 \times (-0,5)} & & \times \\ \text{---} \quad || \quad \text{---} & & \times \\ \text{---} \quad || \quad \text{---} & & \times \\ \text{---} \quad || \quad \text{---} & & \times \end{array} \right]$$

$$\alpha = -0,2 - 0,01 \times 0,112 \times (0,5)$$

$$11 \left[\begin{array}{cc} -0,1194 & -0,2006 \\ \text{---} || \text{---} & \text{---} || \text{---} \\ \text{---} || \text{---} & \text{---} || \text{---} \\ \text{---} || \text{---} & \text{---} || \text{---} \end{array} \right] 4 \times 2$$

$$\underline{b}^A(1) = \underline{b}^A(0) - \alpha \underline{S}^1$$

$$= \begin{bmatrix} -0,2041 \\ -11 \\ -11 \\ -11 \end{bmatrix} \quad (0,5\text{st})$$

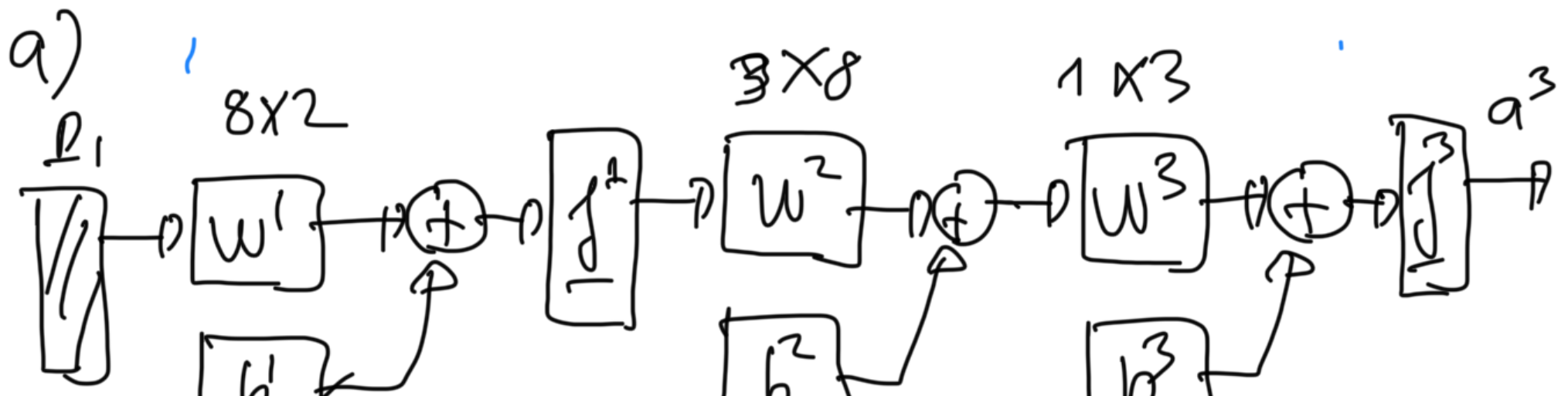
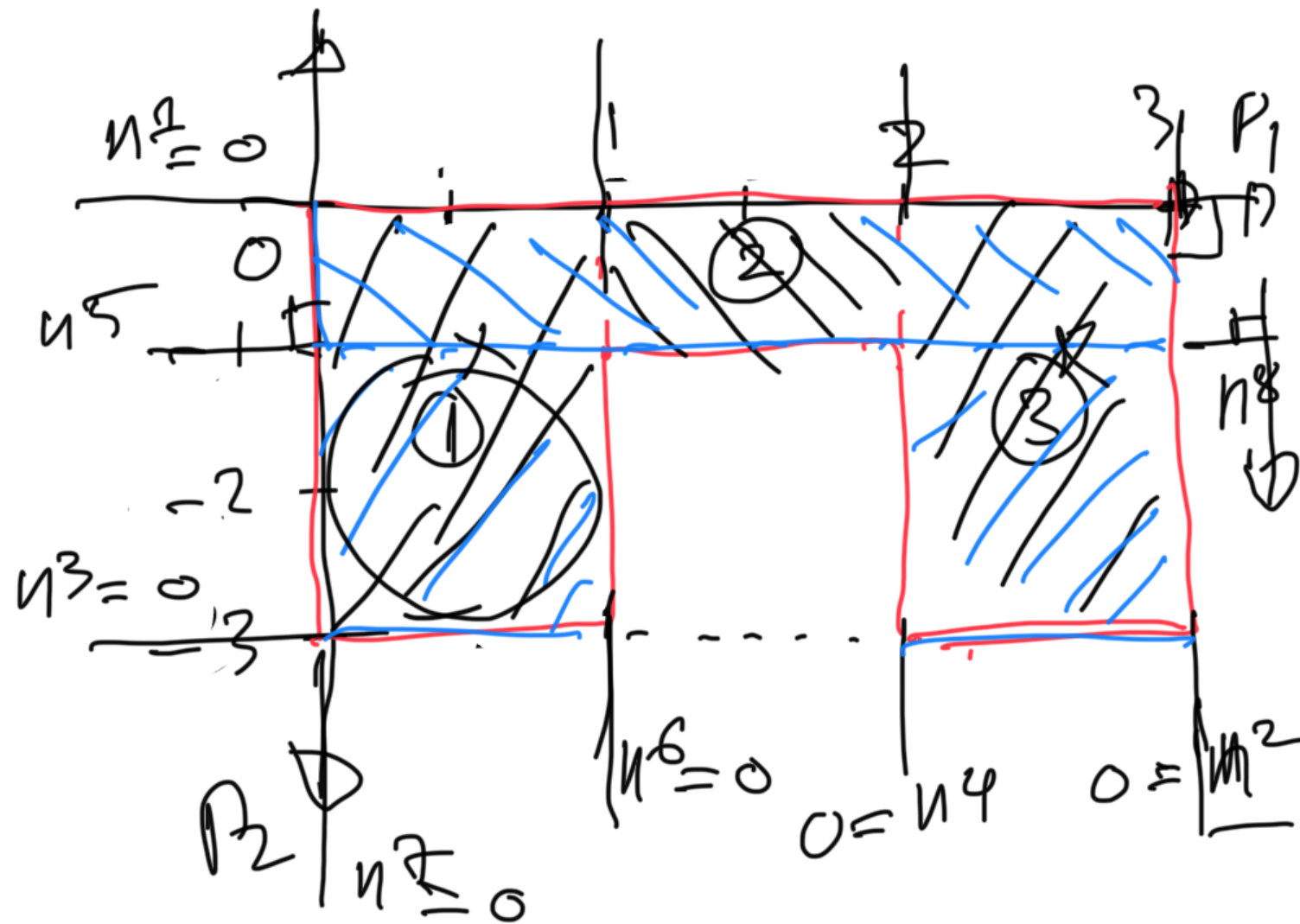
$$c) \quad \frac{dJ}{dw'_{4,2}} = \frac{\partial J}{\partial n'_4} \cdot \frac{\partial n'_4}{\partial w'_{4,2}}$$

$$= S'_4 \cdot p_2$$

$$= 0,112 \cdot \alpha 0,5$$

$$= 0,056 \quad (0,5\text{st})$$

Câu 2 :



$$\underline{w} \quad (8 \times 1)$$

$$\underline{v} \quad (3 \times 1)$$

$$\underline{w} \quad (1 \times 1)$$

(1d)

b) $\underline{w}'_1 = [0 \ -1], \quad b'_1 = 0$

$$\underline{w}'_2 = [-1 \ 0]; \quad b'_2 = -[-1 \ 0] \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = +3$$

$$\underline{w}'_3 = [0 \ 1]; \quad b'_3 = -[0 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} = 3$$

$$\underline{w}'_4 = [1 \ 0]; \quad b'_4 = -[1 \ 0] \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = -2$$

$$\underline{w}'_5 = [0 \ 1]; \quad b'_5 = -[0 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = 1$$

$$\underline{w}'_6 = [-1 \ 0]; \quad b'_6 = -[-1 \ 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$$

$$\underline{w}'_7 = [1 \ 0]; \quad b'_7 = -[1 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$\underline{w}'_8 = [0 \ -1]; \quad b'_8 = -[0 \ -1] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = -1$$

$$W^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \underline{1} & 0 & 0 & \underline{4} & \underline{1} & \underline{1} \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \cancel{1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 8}$$

$$P \in \bigcup_{i=1}^n \square_i \quad \underline{a}^T = \begin{bmatrix} \cancel{x} \\ \cancel{x} \\ \cancel{x} \\ 1 \\ \cancel{x} \\ \cancel{x} \\ \cancel{x} \\ \cancel{x} \end{bmatrix}$$

$$N_i^2 = \underline{w}_i^2 \cdot g^T + b_i^2 = 4 + b_i^2 \geq 0$$

$$b_i^2 \geq -4$$

$$P \in \bigcup_{i=1}^n \square_i$$

$$g^T =$$

$$\begin{bmatrix} x \\ x \\ 0 \\ x \\ x \end{bmatrix}$$

$$n_i^2 = 3 + b_i^2 < 0$$

$$2 + b_i^2 < 0$$

$$\boxed{-4 < b_i^2 < -3}$$

$$i = 1 \div 3$$

$$w^3 = [1 \ 1 \ 1]$$

$$p \in \square \rightarrow \underline{a}^2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ or } \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$n^3 = \underline{w}^3 \underline{a}^2 + b^3 = 1 + b^3 \geq 0$$

$$= 2 + b^3 \geq 0$$

$$b^3 \geq -1 > -2$$

$$p \in \square \quad n^3 - b^3 < 0$$

$$\boxed{-1 \leq b^3 < 0}$$

c)

$$n^T = W^T P + \underline{b}^T$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.5 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ +3 \\ 3 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

(8x2)

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ +4.5 \\ v \\ v \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{r} \underline{1} \\ -075 \\ \underline{-1} \\ \hline \end{array}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -4 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$a^2 \rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow n^3 = w^3 a^2 + b^3 = b^3 < 0$$

$$a^3 = 0$$

$$\rightarrow p \notin \cap$$

Câu 3:

17000, 17000

$$a) \quad \frac{\partial F}{\partial \underline{x}} = \begin{bmatrix} 2x_1 + 10x_2 \\ 4x_1 + 10x_2 - 2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{g}_0 = \frac{\partial F}{\partial \underline{x}} \bigg|_{\underline{x}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{x}_1 = \underline{x}_0 - \alpha \underline{g}_0 \\ \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 0,01 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,98 \\ -0,02 \end{bmatrix}$$

$$b) \quad H = \frac{\partial \nabla F}{\partial \underline{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} \quad (\text{not})$$

$$\det(\lambda I - H) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -4 \\ -4 & \lambda - 10 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -4 & \lambda - 10 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 2)(\lambda - 10) - 16$$

$$= \lambda^2 - 12\lambda + 4 = 0$$

$$\Delta = 36 - 4 = 32$$

$$\lambda_{1,2} = 6 \pm \sqrt{32} = 6 \pm 4\sqrt{2}$$

$$0 < \alpha < \frac{2}{\lambda_{\max}} = \frac{1}{3 + 2\sqrt{2}}$$

$$= 0,17 \quad (\text{rd})$$

$$c) \quad \alpha^* = \frac{\underline{g}_0^T \underline{g}_0}{\underline{g}_0^T H \underline{g}_0} = \frac{\begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

$$= \frac{8}{[12 \quad 28] \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}} = \frac{8}{24 + 56} = \frac{8}{80} \\ = 0,1$$

$$\underline{x}_1 = \underline{x}_0 - \alpha^* \underline{g}_0 \\ = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 0,1 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,8 \\ -0,2 \end{bmatrix} \quad (1 \text{ st})$$

$$d) \quad |\underline{x}_1 - \underline{x}_0| = \alpha |\underline{g}_0| = \alpha \sqrt{8} \\ = 0,1 \\ \rightarrow \alpha = \frac{0,1}{\sqrt{8}} = 0,0354$$

$$\underline{x}_1 = \underline{x}_0 - \underline{\alpha y}_0$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 0,0359 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 - 0,0718 \\ 0 - 0,0718 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,9282 \\ -0,0718 \end{bmatrix}$$
